Cours 12 – Vibrance et saturation

Mesurer Lightroom pixel par pixel et en faire un modèle

Projet IPR – documentation Scholar

22 octobre 2026

Du curseur à l'équation : espaces de couleur, Oklab, mesure d'un logiciel de référence, tables de réponse, rotation de teinte, validation et implémentation.
Valeurs issues des campagnes du 21 et 22 octobre 2026 sur 49 scènes.

Table des matières

Comment utiliser ce cours **4**

1 Saturation et vibrance : ce que l'on cherche à reproduire **5**

1.1 Deux curseurs voisins, deux intentions 5

1.2 Pourquoi un modèle mathématique simple ne suffit pas 5

1.3 La démarche suivie 6

2 Les outils colorimétriques **7**

2.1 RGB linéaire et changements de primaires 7

2.2 Pourquoi Oklab 7

2.3 Deux mesures d'intensité : chroma et saturation 8

2.4 Rotation dans le plan de couleur 9

3 Mesurer Lightroom **10**

3.1 Le protocole 10

3.1.1 Des paires d'exports comparables 10

3.1.2 Comparer un pixel à lui-même 10

3.1.3 Échantillonnage et exclusions 11

3.2 Quelle variable explique la réponse ? 11

3.3 La forme de la réponse 12

3.3.1 Le gain selon la saturation et la clarté 12

3.3.2 Une réponse progressive au curseur 12

3.3.3 Le côté négatif . . . 13
3.3.4 La clarté change aussi . . . 13
3.3.5 Les quasi-gris . . . 13
3.3.6 La teinte tourne . . . 13

4 Construire le modèle **15**

4.1 Pourquoi une table plutôt qu'une formule . . . 15
4.2 Le découpage . . . 15
4.3 Remplir une cellule . . . 16
4.4 Interpoler entre les cellules . . . 16
4.5 Entre les valeurs mesurées du curseur . . . 16
4.6 Monotonie : un curseur cohérent . . . 17
4.7 Les quasi-gris . . . 17
4.8 La saturation . . . 18
4.9 Exemple déroulé . . . 18

5 La rotation de teinte **19**

5.1 Un défaut que la mesure de chroma ne voyait pas . . . 19
5.2 D'où vient la rotation ? . . . 19
5.3 La table de rotation . . . 20
5.4 Ce que la rotation a corrigé . . . 20

6 Valider le modèle **21**

6.1 Deux niveaux de validation . . . 21
6.2 L'indicateur . . . 21
6.3 Validation croisée . . . 21
6.4 Campagne de rendu . . . 22
6.5 Le cas des grands ciels bleus . . . 22

6.6 Historique des versions du modèle 23

7 Implémentation, limites et exercices **24**

7.1 Organisation du code 24

7.2 Le traitement d'une image 24

7.3 Ce que vérifient les tests 25

7.4 Limites 25

7.5 Exercices 26

7.6 Corrigés 26

7.7 Glossaire 27

Comment utiliser ce cours

Ce cours explique comment IPR reproduit les curseurs Saturation et Vibrance de Lightroom. Il ne se contente pas de donner les formules : il montre la démarche qui y a conduit. On mesure d'abord ce que fait le logiciel de référence, on vérifie quelles grandeurs expliquent son comportement, puis on construit un modèle et on le valide sur des images qui n'ont pas servi à le construire.

Les chapitres 1 et 2 posent le problème et les outils colorimétriques. Le chapitre 3 décrit la mesure de Lightroom et ce qu'elle révèle. Les chapitres 4 et 5 construisent le modèle, gain puis rotation de teinte. Le chapitre 6 le valide, le chapitre 7 décrit son implémentation, ses limites, et propose des exercices corrigés.

Prérequis. Calcul matriciel 3×3, logarithme, notions de statistique (médiane, variance). Les espaces de couleur sont rappelés au chapitre 2.

Périmètre. Les nombres cités proviennent des preuves JSON de `docs/validation/raw` (campagnes `mesure-couleur` et `modele-vibrance-lr`) ; elles font autorité en cas d'écart avec ce document. Les tables décrivent Lightroom avec le profil Camera Neutral, sur les boîtiers du corpus (Canon R6 Mark III, R7 et EOS 60D) ; elles ne constituent pas une vérité universelle sur Lightroom.

Chapitre 1

Saturation et vibrance : ce que l'on cherche à reproduire

1.1 Deux curseurs voisins, deux intentions

Les deux curseurs modifient l'intensité des couleurs, sans changer la luminosité générale de l'image. Leur intention diffère pourtant.

— La **saturation** agit uniformément : chaque couleur voit son intensité multipliée par le même facteur. À -100, l'image devient grise ; à $+100$, toutes les couleurs, y compris celles qui sont déjà vives, sont renforcées autant.
— La **vibrance** est sélective. Elle renforce surtout les couleurs ternes et épargne celles qui sont déjà intenses. Les tons chair sont réputés protégés. Le photographe s'en sert pour réveiller une image sans faire « baver » les couleurs vives.

La description de la vibrance reste qualitative : les éditeurs ne publient pas leur formule. Pour reproduire Lightroom, il faut donc le *mesurer*.

1.2 Pourquoi un modèle mathématique simple ne suffit pas

Un premier modèle de vibrance, utilisé par IPR jusqu'en octobre 2026, pondérait le gain par la saturation relative du pixel, $g_v = 1 + (V/100)(1 - c)$ avec $c = (\max - \min)/\max$. Un second prototype (A1/A2) travaillait en Oklab avec un poids $(1 - q)^2$ et une protection des tons chair. Mesurés sur 49 scènes, ces modèles restaient loin de Lightroom :

— à $+25$ et $+50$, ils renforçaient environ deux fois trop les couleurs peu saturées ;

— à +100, ils renforçaient trop les couleurs saturées ;
— à −100, ils retiraient trop d'intensité aux couleurs saturées ;
— ils ne modifiaient jamais la clarté, alors que Lightroom assombrit légèrement en désaturant, ni la teinte, alors que Lightroom la fait tourner.

Le dernier point est le plus parlant : aucun choix de constantes n'aurait corrigé un modèle qui ne possède pas le degré de liberté nécessaire.

À retenir. On ne devine pas le comportement d'un logiciel de référence : on le mesure, on identifie les variables qui l'expliquent, puis on choisit la représentation du modèle.

1.3 La démarche suivie

1. **Constituer des paires** : pour chaque photographie, un export Lightroom neutre et un export avec le seul curseur modifié.
2. **Comparer pixel par pixel** chaque export à son neutre : gain d'intensité, changement de clarté, rotation de teinte.
3. **Chercher les variables explicatives** : de quoi dépend la réponse d'un pixel ? De sa saturation, de sa clarté, de sa teinte, de l'image ?
4. **Construire un modèle** à partir de ces variables.
5. **Valider** sur des images exclues de la construction, puis sur le rendu réel d'IPR.

Ces cinq étapes structurent les chapitres suivants.

Chapitre 2

Les outils colorimétriques

2.1 RGB linéaire et changements de primaires

IPR travaille sur un master en RGB linéaire Rec.2020, D65 : les valeurs sont proportionnelles à la lumière, sans courbe de transfert. Passer d'un jeu de primaires à un autre est alors une simple application linéaire,

$$\mathbf{p}_{\text{sRGB}} = M\,\mathbf{p}_{\text{Rec.2020}}, \qquad M = M^{-1}_{\text{sRGB}\to XYZ}\,M_{\text{Rec.2020}\to XYZ}, \tag{2.1}$$

où chaque matrice $M_{\cdot\to XYZ}$ se déduit des coordonnées xy des primaires et du blanc [4, 2]. Le passage n'écrête rien : une couleur Rec.2020 hors du gamut sRGB obtient simplement une composante négative, et l'aller-retour $M^{-1}M$ restitue la valeur exacte.

À retenir. Les tables de vibrance ont été mesurées sur des exports sRGB : IPR convertit le master en sRGB linéaire, applique le modèle, puis revient en Rec.2020, sans écrêtage dans l'intervalle.

2.2 Pourquoi Oklab

Pour agir sur « l'intensité d'une couleur » sans toucher à sa luminosité ni à sa teinte, il faut un espace où ces trois notions sont séparées. Oklab, proposé par Björn Ottosson en 2020 [6], est construit pour que

- L représente la clarté perçue ;
- le plan (a, b) porte la couleur : la distance au gris est la **chroma** $C = \sqrt{a^2 + b^2}$ et l'angle est la **teinte** $h = \operatorname{atan2}(b, a)$;

— une variation de C à L et h fixes soit perçue comme une variation d'intensité sans changement de teinte, mieux que dans HSV ou CIELAB.

Depuis le RGB linéaire sRGB, la transformation compte deux matrices et une racine cubique :

$$(l, m, s)^\top = M_1 \, (R, G, B)^\top, \tag{2.2}$$

$$(L, a, b)^\top = M_2 \, (\sqrt[3]{l}, \sqrt[3]{m}, \sqrt[3]{s})^\top, \tag{2.3}$$

avec

$$M_1 = \begin{pmatrix} 0{,}4122 & 0{,}5363 & 0{,}0514 \\ 0{,}2119 & 0{,}6807 & 0{,}1074 \\ 0{,}0883 & 0{,}2817 & 0{,}6300 \end{pmatrix}, \quad M_2 = \begin{pmatrix} 0{,}2105 & 0{,}7936 & -0{,}0041 \\ 1{,}9780 & -2{,}4286 & 0{,}4506 \\ 0{,}0259 & 0{,}7828 & -0{,}8087 \end{pmatrix}. \tag{2.4}$$

IPR utilise la racine cubique signée ($\sqrt[3]{-x} = -\sqrt[3]{x}$) : une composante négative ou supérieure à 1, fréquente dans un master HDR, reste calculable. Le retour inverse les deux étapes.

2.3 Deux mesures d'intensité : chroma et saturation

La **chroma** Oklab C est une mesure absolue : elle grandit avec la distance au gris. Une couleur sombre et une couleur claire de même aspect « vif » n'ont pas la même chroma.

La **saturation** est une mesure relative. Le modèle utilise celle d'un espace RGB à très large gamut, ProPhoto RGB (ROMM, ISO 22028-2 [3]) :

$$s = \frac{\max(R, G, B) - \min(R, G, B)}{\max(R, G, B)} \in [0, 1], \tag{2.5}$$

calculée en ProPhoto *linéaire*. Le passage sRGB vers ProPhoto change de blanc (D65 vers D50) par la transformation de Bradford [5]. $s = 0$ désigne un gris, $s = 1$ une couleur sur le bord du gamut ProPhoto.

Pourquoi ProPhoto ? Parce que c'est, parmi les variables testées, celle qui explique le mieux le comportement positif de Lightroom (chapitre 3), ce qui est cohérent avec un espace de travail interne fondé sur les primaires ProPhoto. Ce n'est pas une affirmation sur le code de Lightroom, mais un constat de mesure.

À retenir. Trois coordonnées décrivent un pixel pour la vibrance : sa saturation ProPhoto s, sa clarté Oklab L et sa teinte Oklab h. La chroma C sert à mesurer l'effet et à repérer les quasi-gris.

2.4 Rotation dans le plan de couleur

Faire tourner la teinte d'un angle θ sans changer la chroma revient à appliquer la matrice de rotation plane au couple (a, b) :

$$\begin{pmatrix} a' \\ b' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}. \tag{2.6}$$

Cette matrice est orthogonale : elle conserve la norme, donc C, et ajoute θ à h. Combinée à un gain g sur la chroma et à un gain k sur la clarté, la transformation complète d'un pixel s'écrit

$$L' = k\,L, \qquad (a', b')^\top = g\,R(\theta)\,(a, b)^\top. \tag{2.7}$$

Gain et rotation commutent ($gR = Rg$) et restent indépendants : l'un règle l'intensité, l'autre la teinte.

À retenir. Ce n'est pas une matrice unique appliquée à toute l'image : g, k et θ dépendent du pixel et de la valeur du curseur. La transformation globale n'est donc pas linéaire, même si elle l'est localement dans le plan (a, b).

Chapitre 3

Mesurer Lightroom

3.1 Le protocole

3.1.1 Des paires d'exports comparables

Chaque scène est exportée de Lightroom en TIFF 16 bits sRGB, une fois à l'état neutre et une fois par valeur testée du curseur : -100, -50, -25, $+25$, $+50$, $+100$. Les préréglages utilisés sont *autonomes* : chacun fixe tout l'état de développement (profil Camera Neutral, balance des blancs Prise de vue, corrections optiques, bruit et netteté désactivés, tous les autres curseurs à zéro) et ne change que le curseur étudié. Appliqué à n'importe quelle photo, un préréglage donne donc un état connu, quels que soient ses réglages précédents.

L'analyseur ne se fie pas au nom des fichiers. Il lit le XMP embarqué dans chaque TIFF, y trouve la valeur du curseur, et associe l'export au neutre dont *tous les autres réglages* sont identiques. Une association ambiguë, un état manquant ou dupliqué arrête l'analyse.

3.1.2 Comparer un pixel à lui-même

Dans une paire, le neutre et la variante ont la même géométrie : le pixel (x, y) de l'un correspond exactement au pixel (x, y) de l'autre. On peut donc mesurer, pour chaque pixel, l'effet du curseur :

$$\gamma = \ln \frac{C_{\text{variante}}}{C_{\text{neutre}}}, \qquad \lambda = \ln \frac{L_{\text{variante}}}{L_{\text{neutre}}}, \qquad \Delta h = h_{\text{variante}} - h_{\text{neutre}} \text{ (ramené à }]-180^\circ, 180^\circ]). \tag{3.1}$$

Le logarithme rend les gains additifs et symétriques : doubler la chroma donne $\gamma = \ln 2 \approx 0{,}69$, la diviser par deux donne $-0{,}69$.

3.1.3 Échantillonnage et exclusions

Un pixel sur 8 dans chaque direction est lu, puis 40 000 à 60 000 pixels par état sont tirés au hasard avec une graine fixe (reproductible). Sont exclus :

- les pixels dont un canal est écrêté ($\leq 0{,}002$ ou $\geq 0{,}995$ en valeur encodée) dans l'un des deux exports : leur valeur ne dit plus rien de l'effet du curseur ;
- les pixels très sombres ($L \leq 0{,}08$), dominés par le bruit ;
- pour les tables, les quasi-gris ($C \leq 0{,}01$), traités à part (section 3.3.5).

À retenir. Comparer chaque export à son propre neutre, et non à IPR, mesure le comportement du curseur indépendamment du rendu de base.

3.2 Quelle variable explique la réponse ?

On range les pixels en 20 classes d'une variable candidate, on retire de chaque pixel la médiane de sa classe, et on mesure la variance restante de γ. Plus elle est basse, mieux la variable explique la réponse.

Valeur	variance totale	C/L Oklab	C Oklab	s ProPhoto
-100	0,7465	0,5841	**0,2031**	0,5246
-50	0,0115	0,0078	**0,0037**	0,0054
$+50$	0,0184	0,0130	0,0183	**0,0130**
$+100$	0,1355	**0,0715**	0,1344	0,0759

Au positif, la saturation relative (s ou C/L) explique bien plus que la chroma absolue. Au négatif, la chroma absolue explique mieux, mais aucune variable seule ne suffit.

On ajoute ensuite des variables, en croisant les classes. La part de variance expliquée devient :

Valeur	s	s+L	s+L+h	s+scène	s+L+h+scène
-100	73 %	79 %	85 %	80 %	88 %
$+25$	25 %	52 %	93 %	56 %	95 %
$+50$	29 %	59 %	94 %	58 %	96 %
$+100$	44 %	77 %	95 %	67 %	97 %

Saturation, clarté et teinte expliquent 93 à 95 % de la variance au positif. Connaître en plus l'image d'où vient le pixel n'apporte que 2 %.

À retenir. La vibrance de Lightroom est une fonction fixe du pixel, pas une adaptation à l'image. Les grandes différences constatées d'une scène à l'autre viennent de leur contenu : une scène riche en tons moyens peu saturés réagit davantage.

3.3 La forme de la réponse

3.3.1 Le gain selon la saturation et la clarté

Gain médian de chroma à +100, selon la saturation s (lignes) et la clarté L (colonnes) du pixel neutre :

$s \setminus L$	0,19	0,38	0,53	0,68	0,82	0,96
0,00–0,10	–	2,80	3,73	3,07	2,06	1,72
0,10–0,20	1,53	2,89	3,70	3,11	2,13	1,82
0,20–0,30	1,37	2,55	3,35	2,88	2,20	1,89
0,30–0,45	1,24	2,00	2,42	2,44	2,13	1,85
0,45–0,60	1,22	1,67	1,74	1,83	1,92	1,79
0,60–0,80	1,19	1,38	1,42	1,45	1,53	–
0,80–1,00	1,13	1,22	1,31	–	–	–

Trois tendances se lisent :

— le gain décroît quand la saturation augmente : les couleurs déjà vives sont protégées, c'est la définition même de la vibrance ;

— il culmine sur les tons moyens ($L \approx 0{,}5$) et retombe fortement dans les ombres et les hautes lumières ;

— la dépendance à L est aussi forte que celle à s. L'ancien modèle, qui l'ignorait, ne pouvait pas reproduire Lightroom.

3.3.2 Une réponse progressive au curseur

Au maximum du gain, la chroma est multipliée par 1,18 à +25, 1,42 à +50 et 2,49 à +100. En logarithme, 0,16, 0,35 et 0,91 : la réponse croît plus vite que le curseur, à peu près comme $V^{1{,}3}$. Le curseur est doux au début et s'accélère vers +100.

3.3.3 Le côté négatif

À -25 et -50, le gain est presque uniforme (0,70 puis 0,45) jusqu'à $s \approx 0{,}5$; au-delà, les couleurs saturées sont protégées. À -100, les couleurs faibles sont presque entièrement désaturées (gain 0,03 à 0,05), les plus saturées gardent jusqu'à 0,35 de leur chroma.

3.3.4 La clarté change aussi

Lightroom ne garde pas la clarté constante. Pour les couleurs saturées, à -100, L est multipliée par 0,88 en médiane : désaturer assombrit. Ces gains de clarté sont mesurés et reproduits comme ceux de la chroma. Ils dépendent eux aussi de la couleur : certains bleus s'éclaircissent légèrement en désaturant.

3.3.5 Les quasi-gris

Les pixels presque gris ($C < 0{,}01$), souvent du bruit chromatique, reçoivent un traitement particulier. À $+100$, Lightroom ne multiplie leur chroma que par 1,2 environ, quand leur classe de saturation prévoirait 1,55. À -100, au contraire, il les désature davantage. La transition se fait entre $C = 0{,}004$ et $C = 0{,}012$.

3.3.6 La teinte tourne

Lightroom fait tourner les teintes en même temps qu'il les renforce. Rotation médiane par famille de teinte, sur 13 scènes :

Famille (teinte Oklab)	$+100$	$+50$	-50
rouge (0°)	$+1{,}4°$	$+0{,}3°$	$-1{,}5°$
orange (30°)	$+3{,}3°$	$+0{,}9°$	$-5{,}2°$
jaune-orangé (60°)	$+4{,}6°$	$+2{,}0°$	$-3{,}6°$
vert (150°)	$+0{,}1°$	$0{,}0°$	$0{,}0°$
cyan (210°)	$-3{,}6°$	$-2{,}5°$	$+3{,}9°$
bleu-cyan (240°)	$-7{,}7°$	$-2{,}5°$	$+5{,}4°$
bleu (270°)	$-5{,}1°$	$-1{,}5°$	$+1{,}6°$

En renforçant, les bleus partent vers le cyan, les oranges vers le jaune ; en désaturant, le mouvement s'inverse. Le chapitre 5 explique comment le modèle le reproduit.

À retenir. La vibrance de Lightroom agit sur trois grandeurs à la fois : la chroma, la clarté et la teinte. Toutes trois dépendent de la saturation, de la clarté et de la teinte du pixel de départ.

Chapitre 4

Construire le modèle

4.1 Pourquoi une table plutôt qu'une formule

Le chapitre 3 a montré une réponse à trois variables, en cloche selon la clarté, décroissante selon la saturation, avec des particularités par teinte. On pourrait chercher une formule à quelques constantes. Chaque hypothèse de forme risque pourtant de reproduire l'erreur des anciens modèles : imposer un comportement que Lightroom n'a pas.

Une **table de réponse** évite ce piège : on découpe l'espace des pixels en cellules et on stocke, pour chacune, la réponse mesurée. C'est la même démarche que pour les hautes lumières dans IPR : une référence mesurée, interpolée, plutôt qu'un modèle paramétrique deviné.

4.2 Le découpage

Trois axes, ceux du pixel neutre :

- saturation ProPhoto s : 12 classes, de bornes 0 ; 0,05 ; 0,1 ; 0,15 ; 0,2 ; 0,3 ; 0,4 ; … ; 0,9 ; 1 (plus fines près du gris, où la réponse varie vite) ;
- clarté Oklab L : 9 classes, de bornes 0 ; 0,2 ; 0,3 ; … ; 0,9 ; 1,2 ;
- teinte Oklab h : 12 secteurs de 30°.

Soit $12 \times 9 \times 12 = 1\,296$ cellules par valeur mesurée et par grandeur (gain de chroma, gain de clarté, rotation), pour six valeurs du curseur.

4.3 Remplir une cellule

La valeur d'une cellule est la **médiane**, sur toutes les scènes, des γ (ou λ, ou Δh) de ses pixels. La médiane résiste aux pixels aberrants (bruit, bord d'un objet) mieux que la moyenne.

Une cellule doit contenir au moins 40 pixels pour être jugée fiable. Sinon, elle reçoit une valeur de repli :

- pour les gains : la médiane de sa classe (saturation, clarté), toutes teintes confondues, puis de sa classe de saturation seule ;
- pour la rotation : la médiane de sa classe (saturation, teinte), puis de sa teinte seule, puis zéro.

La différence est essentielle. Un gain varie peu d'une teinte à l'autre, une rotation dépend d'abord de la teinte : les bleus tournent dans un sens, les oranges dans l'autre. Un premier essai qui repliait aussi la rotation « toutes teintes confondues » donnait à des cellules bleues vides la rotation des oranges, majoritaires dans le corpus, donc le mauvais sens.

À retenir. Une valeur de repli doit conserver la variable dont la grandeur dépend le plus.

4.4 Interpoler entre les cellules

Un pixel tombe rarement au centre d'une cellule. Prendre la valeur de sa cellule créerait des marches visibles dans un dégradé de ciel. Le modèle interpole donc entre les centres des cellules voisines, linéairement sur chaque axe (interpolation *trilinéaire*). Sur un axe, avec deux centres $x_0 < x_1$ et leurs valeurs v_0, v_1 :

$$v(x) = (1 - t)\, v_0 + t\, v_1, \qquad t = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \in [0, 1]. \tag{4.1}$$

Au-delà du premier ou du dernier centre, la valeur reste constante. La teinte est un axe circulaire : le secteur centré sur 345° a pour voisin celui centré sur 15°.

4.5 Entre les valeurs mesurées du curseur

Les tables existent pour ± 25, ± 50 et ± 100. Pour une valeur intermédiaire V, on interpole linéairement entre les deux valeurs mesurées qui l'encadrent, du même côté de zéro, avec zéro pour origine (réponse nulle). L'interpolation se fait sur γ et λ, c'est-à-dire en logarithme :

les gains se combinent par multiplication, et cette interpolation garantit qu'un gain reste positif.

4.6 Monotonie : un curseur cohérent

Une médiane reste une estimation bruitée. Dans quelques cellules peu peuplées, elle donnait par exemple un gain plus faible à +50 qu'à +25. Le photographe verrait alors la couleur *diminuer* en poussant le curseur.

Le modèle impose donc, cellule par cellule, que γ croisse avec la valeur du curseur. Il utilise la **régression isotone** : la suite croissante la plus proche, au sens des moindres carrés, des valeurs mesurées. L'algorithme *Pool Adjacent Violators* [1] la calcule en un passage : chaque fois que deux valeurs voisines violent l'ordre, on les remplace par leur moyenne, et on recommence si le bloc obtenu viole l'ordre avec son voisin.

Exemple : les valeurs (0,162 ; 0,090 ; 0,924) pour +25, +50, +100 violent l'ordre entre +25 et +50. On les remplace par leur moyenne : (0,126 ; 0,126 ; 0,924).

La contrainte est appliquée séparément de chaque côté de zéro, qui reste fixe. Elle a modifié 61 cellules sur 1 296, sans dégrader la validation croisée.

4.7 Les quasi-gris

Les tables sont construites sur des pixels de chroma supérieure à 0,01. Pour les quasi-gris, on mesure un **facteur** f qui multiplie le gain prédit par la table, par classe de chroma et par valeur du curseur. Il est obtenu par moindres carrés :

$$f = \frac{\sum_i \gamma_i^{\mathrm{LR}}\, \gamma_i^{\mathrm{table}}}{\sum_i \left(\gamma_i^{\mathrm{table}}\right)^2}. \tag{4.2}$$

À +100, il vaut 0,74 près du gris et remonte à 1 vers $C = 0{,}016$: le renforcement est atténué. À −100, il vaut 1,38 : la désaturation est renforcée. À ±25 et ±50, il reste proche de 1.

Un premier essai calculait un seul facteur par sens du curseur. La valeur −100, aux logarithmes très grands, dominait alors l'ajustement et désaturait trop les quasi-gris à −25 et −50 : un facteur par valeur a corrigé ce biais.

Enfin, sous $C = 0{,}01$, le gain de clarté et la rotation s'estompent proportionnellement à $C/0{,}01$. Un gris exact reste exactement gris, et un presque-gris ne change pas brusquement de teinte, ce qui aurait révélé le bruit.

4.8 La saturation

La saturation n'utilise pas de table : sa mesure sur 49 scènes suit Lightroom à moins de 0,05 de variation de chroma. Elle multiplie la chroma par $1 + S/100$ et conserve L et h. Combinée à la vibrance, le gain total de chroma est $(1 + S/100)\, e^{\gamma}$.

4.9 Exemple déroulé

Un bleu de ciel, en RGB linéaire sRGB (0,10 ; 0,20 ; 0,45), à vibrance +100.

1. Oklab : $L = 0{,}583$, $a = -0{,}017$, $b = -0{,}093$, soit $C = 0{,}094$ et $h = 259{,}5°$.
2. ProPhoto linéaire : (0,182 ; 0,197 ; 0,415). La saturation vaut donc $s = (0{,}415 - 0{,}182)/0{,}415$, soit $s = 0{,}561$.
3. Position dans les tables : s entre les centres 0,55 et 0,65 ($t = 0{,}11$) ; L entre 0,55 et 0,65 ($t = 0{,}33$) ; h entre les secteurs centrés sur 255° et 285° ($t = 0{,}15$).
4. Lecture interpolée à +100 : $\gamma = 0{,}541$ (gain 1,72), $\lambda = -0{,}043$ (clarté $\times 0{,}96$), rotation $-4{,}7°$. Le pixel n'est pas un quasi-gris ($C > 0{,}016$) : facteur 1, pas d'estompage.
5. Résultat : $L' = 0{,}558$, $C' = 0{,}162$ et $h' = 254{,}8°$. De retour en RGB linéaire sRGB, le pixel vaut (0,015 ; 0,172 ; 0,628).

Le bleu est plus intense, un peu plus sombre, et a tourné vers le cyan.

Chapitre 5

La rotation de teinte

5.1 Un défaut que la mesure de chroma ne voyait pas

Les premières versions du modèle reproduisaient le gain de chroma de Lightroom à quelques centièmes près, et pourtant l'œil trouvait la vibrance d'IPR « moins forte ». Les couleurs ne basculaient pas vers leurs teintes voisines : le bleu devait tendre vers le cyan. Une mesure qui ne regarde que la chroma ne peut pas voir ce défaut, puisqu'une rotation conserve la chroma.

À retenir. Une métrique ne valide que ce qu'elle mesure. L'œil a révélé une dimension, la teinte, que l'indicateur choisi ignorait.

5.2 D'où vient la rotation ?

Augmenter la saturation dans un espace RGB revient à éloigner le pixel du gris le long d'une droite de cet espace. Or les droites d'un espace RGB ne sont pas des lignes de teinte constante pour la vision : en Oklab, leur teinte dérive. C'est le même phénomène qui fait virer au violet les bleus saturés dans d'autres espaces perceptuels, ou qui rend les oranges plus jaunes quand on les pousse.

Les rotations mesurées sont cohérentes avec une vibrance calculée dans un espace RGB de type ProPhoto : les bleus partent vers le cyan, les oranges vers le jaune, les verts ne bougent presque pas. Cela reste une interprétation : ce qui compte pour le modèle, c'est la rotation mesurée, quelle qu'en soit la cause.

5.3 La table de rotation

La rotation est mesurée et stockée exactement comme les gains : pour chaque valeur du curseur et chaque cellule (saturation, clarté, teinte), la médiane de Δh sur les scènes. Trois précautions la distinguent :

- Δh est ramené à $]-180°, 180°]$ avant toute médiane : une teinte passant de 359° à 1° a tourné de +2°, pas de −358° ;
- le repli des cellules vides conserve la teinte (chapitre 4) ;
- entre les valeurs du curseur, l'angle est interpolé linéairement, en degrés, avec zéro à zéro.

Dans le module, la rotation s'applique avec la matrice de rotation plane de l'équation (2.7), après le gain de chroma. Comme gain et rotation commutent, l'ordre n'a pas d'importance.

5.4 Ce que la rotation a corrigé

Rotation médiane mesurée sur le rendu d'IPR avant et après l'ajout de la table, comparée à Lightroom, à +100 :

Famille	Lightroom	IPR avant	IPR après
rouge	+1,35°	0°	+1,44°
orange	+3,31°	0°	+3,30°
jaune-orangé	+4,61°	0°	+4,82°
jaune	+1,48°	0°	+1,58°
cyan	−3,62°	0°	−4,67°
bleu-cyan	−7,67°	0°	−4,55°
bleu	−5,13°	0°	−5,10°

À +50 et −50, l'écart de rotation reste inférieur à 0,6° pour toutes les familles. Le bleu-cyan à +100 reste en retrait ; le chapitre 6 montre qu'il s'agit surtout d'un grand ciel bleu saturé, sur lequel Lightroom pousse plus fort que son comportement médian.

Chapitre 6

Valider le modèle

6.1 Deux niveaux de validation

Un modèle construit sur des mesures les reproduit toujours bien : ce n'est pas une preuve. Deux contrôles indépendants sont donc menés.

1. La **validation croisée** vérifie que le modèle prédit des images qu'il n'a pas vues. Les 49 scènes sont réparties en deux groupes (une sur deux) ; on construit les tables sur un groupe et on mesure l'erreur sur l'autre, puis on inverse.
2. La **campagne de rendu** mesure le résultat réel d'IPR, de la lecture du RAW à l'image finale, contre les exports Lightroom. Elle contrôle tout ce que la validation croisée ignore : conversions, rendu de base, compression de sortie.

6.2 L'indicateur

Pour chaque scène, on calcule la variation moyenne de chroma $\overline{C_{\text{variante}}/C_{\text{neutre}}} - 1$ sur deux groupes de pixels : les couleurs peu saturées ($s < 0{,}3$) et les couleurs saturées ($s > 0{,}5$). L'écart est la différence entre le modèle (ou IPR) et Lightroom ; on en retient la médiane sur les scènes, en valeur absolue, et le 90e centile, qui renseigne sur les scènes difficiles.

6.3 Validation croisée

Écart médian de variation de chroma (peu saturées / saturées) sur les scènes exclues de la construction :

Valeur	Ancien modèle A1/A2	Tables	90e centile des tables
−100	0,020 / 0,122	0,002 / 0,006	0,007 / 0,026
−50	0,047 / 0,030	0,003 / 0,005	0,007 / 0,020
−25	0,044 / 0,025	0,002 / 0,004	0,005 / 0,013
+25	0,079 / 0,076	0,004 / 0,005	0,012 / 0,015
+50	0,088 / 0,127	0,012 / 0,012	0,030 / 0,035
+100	0,407 / 0,263	0,072 / 0,035	0,153 / 0,087

Les tables divisent l'erreur par 5 à 20 selon la valeur. Le point faible reste +100 sur les couleurs peu saturées, où la réponse de Lightroom est la plus forte et la plus variable.

6.4 Campagne de rendu

Variation de chroma médiane sur les scènes, Lightroom puis IPR, et écart médian par scène (campagne `mesure-couleur-v008`, 637 états mesurés, aucune exclusion) :

Valeur	Peu saturées LR / IPR	Saturées LR / IPR	Clarté Y LR / IPR	Écart peu / saturées
−100	−0,97 / −0,97	−0,79 / −0,79	0,88 / 0,87	0,004 / 0,011
−50	−0,53 / −0,53	−0,40 / −0,39	0,95 / 0,95	0,003 / 0,004
−25	−0,28 / −0,28	−0,19 / −0,19	0,98 / 0,98	0,003 / 0,003
+25	+0,11 / +0,11	+0,05 / +0,06	1,00 / 1,00	0,014 / 0,003
+50	+0,26 / +0,28	+0,11 / +0,12	1,00 / 1,00	0,031 / 0,007
+100	+0,90 / +0,91	+0,22 / +0,24	0,98 / 0,98	0,143 / 0,016

Avec l'ancien modèle, la même campagne donnait des écarts de 0,31 / 0,09 à +100, 0,14 / 0,06 à +50, et 0,01 / 0,13 à −100, sans baisse de clarté au négatif.

6.5 Le cas des grands ciels bleus

Mesuré par famille de teinte, le gain de chroma d'IPR à +100 restait plus faible que celui de Lightroom sur les bleus (1,66 contre 2,78 pour le bleu-cyan). Trois vérifications ont localisé la cause.

1. **Le modèle est bien appliqué.** Sur les pixels bleus d'IPR, la table prédit un gain de 1,667 et le rendu donne 1,670 : la compression de sortie ne retire presque rien (elle concerne 25 % de ces pixels, et y réduit le gain de 2,06 à 1,94).

2. **Le point de départ est identique.** Les bleus neutres d'IPR et de Lightroom ont la même chroma (0,055 contre 0,056 en médiane), la même saturation et la même clarté, scène par scène.
3. **L'écart vient d'une scène.** La chroma finale des bleus à +100 est de 0,118 contre 0,124 en médiane (5 % de moins), mais la scène 6V1A9141, un grand ciel bleu saturé qui couvre 82 % de l'image, atteint 0,164 contre 0,196 (−16 %). Elle pèse lourd dans les statistiques par famille.

Sur ce type de ciel, Lightroom pousse plus fort que son comportement médian. C'est la trace d'une dépendance à l'image que les 2 % de variance « scène » du chapitre 3 laissaient entrevoir. La reproduire demanderait une variable supplémentaire, par exemple l'étendue de la zone de couleur, ou un traitement local ; ce n'est pas fait.

À retenir. Un écart global peut cacher un cas particulier très présent dans l'échantillon. Avant de corriger un modèle, il faut vérifier qu'il est bien appliqué, que le point de départ est le même, puis isoler les scènes qui portent l'écart.

6.6 Historique des versions du modèle

Version	Changement
v001	tables brutes de gain de chroma et de clarté
v002	monotonie imposée par régression isotone
v003	facteur quasi-gris, un par sens du curseur
v004	facteur quasi-gris par valeur (corrige −25 et −50)
v005	table de rotation de teinte
v006	repli de la rotation qui conserve la teinte (version retenue)

Chaque version est une preuve JSON horodatée et immuable (`modele-vibrance-lr-vNNN`), qui renvoie à celle qu'elle remplace. Les campagnes de rendu `mesure-couleur-v004` à `v008` mesurent respectivement l'ancien modèle puis les versions v002, v003, v004 et v006.

Chapitre 7

Implémentation, limites et exercices

7.1 Organisation du code

Fichier	Rôle
`scripts/build_vibrance_model.py`	Lit les paires Lightroom, échantillonne, construit les tables, impose la monotonie, mesure le facteur quasi-gris, valide par validation croisée, écrit l'en-tête C++ et la preuve JSON. Refuse un état absent ou dupliqué ; ne réécrit jamais une preuve.
`src/core/VibranceModel.h`	En-tête généré : axes, tables de gain de chroma, de gain de clarté et de rotation, facteur quasi-gris. Ne se modifie pas à la main.
`src/core/Vibrance.h/.cpp`	Le module : conversions, lecture interpolée des tables, transformation du pixel, boucle sur l'image.
`src/editor/imageeditor.cpp`	Le cadenceur appelle `Vibrance::apply` après les réglages tonals, sans traitement propre.
`tests/vibrance_math_test.cpp`	Tests unitaires du modèle.
`tests/analyse_couleur.py`	Campagne de mesure du rendu réel d'IPR contre Lightroom, rendu en mémoire.

7.2 Le traitement d'une image

La fonction `Vibrance::apply` reçoit le master Rec.2020 linéaire en `float` sur trois canaux. Elle :

1. ne fait rien si les deux curseurs sont à zéro, si l'image est vide ou d'un autre type ;
2. parcourt les lignes en parallèle (`cv::parallel_for_`) : chaque pixel est indépendant, aucune donnée n'est partagée en écriture ;
3. laisse intact tout pixel gris ($R = G = B$), sans aller-retour matriciel qui introduirait une erreur d'arrondi ;
4. convertit le pixel en sRGB linéaire, applique la transformation, revient en Rec.2020.

7.3 Ce que vérifient les tests

— identités exactes : curseurs à zéro, gris, y compris un gris HDR à 4 ;
— résultats finis pour des valeurs négatives ou supérieures à 1 ;
— la chroma ne diminue jamais quand la vibrance augmente ;
— continuité de part et d'autre de zéro ;
— saturation -100 : gris ; saturation seule : clarté et teinte conservées ;
— comportement Lightroom : gain $+100$ plausible sur une couleur modérée, plus faible sur une couleur saturée, réponse progressive, quasi-suppression des couleurs faibles à -100 ;
— rotation : à $+100$ le bleu tourne vers le cyan, à -50 dans l'autre sens ;
— chemin image : un gris Rec.2020 inchangé, une couleur modifiée, un type non pris en charge ignoré.

7.4 Limites

— Les tables décrivent Lightroom avec le profil Camera Neutral et la version de processus courante, sur 49 scènes de trois boîtiers Canon. Un autre profil ou une autre version de Lightroom demande une nouvelle mesure.
— Les médianes décrivent le comportement typique. Sur certaines images, comme un grand ciel bleu saturé, Lightroom s'en écarte ; la part de variance non expliquée, 5 % au positif, existe bien.
— Les couleurs poussées hors du gamut sRGB sont compressées à la sortie, comme le reste du rendu.
— Les quasi-gris et les pixels très sombres sont traités par extrapolation prudente : les mesures y sont rares et bruitées.

7.5 Exercices

Exercice 1 – Logarithme d'un gain. Une couleur passe d'une chroma 0,05 à 0,08. Calculer γ. Quel γ ramène ensuite la chroma à 0,05 ?

Exercice 2 – Rotation. Un pixel a $a = -0{,}02$ et $b = -0{,}09$. Calculer sa chroma et sa teinte, puis (a', b') après une rotation de $-5°$. Vérifier que la chroma est conservée.

Exercice 3 – Interpolation entre valeurs. Une cellule donne $\gamma = 0{,}35$ à $+50$ et $\gamma = 0{,}91$ à $+100$. Quel gain de chroma à $+75$? À $+20$, sachant que $\gamma = 0{,}16$ à $+25$?

Exercice 4 – Régression isotone. Rendre croissante la suite $(-3{,}69\,;\ -0{,}82\,;\ -0{,}36)$ pour -100, -50, -25, puis la suite $(0{,}20\,;\ 0{,}15\,;\ 0{,}10)$ pour $+25$, $+50$, $+100$.

Exercice 5 – Choix d'une variable. Pourquoi la chroma absolue explique-t-elle mal le gain positif, alors que la saturation relative l'explique bien ? Indice : comparer un bleu sombre et un bleu clair d'aspect également vif.

7.6 Corrigés

Corrigé 1. $\gamma = \ln(0{,}08/0{,}05) = \ln 1{,}6 \approx 0{,}47$. Le retour demande $\gamma = \ln(0{,}05/0{,}08) \approx -0{,}47$: en logarithme, les gains inverses sont opposés.

Corrigé 2. $C = \sqrt{0{,}0004 + 0{,}0081} \approx 0{,}0922$; $h = \operatorname{atan2}(-0{,}09, -0{,}02) \approx -102{,}5°$, soit $257{,}5°$. Avec $\cos(-5°) \approx 0{,}9962$ et $\sin(-5°) \approx -0{,}0872$: $a' = -0{,}02 \times 0{,}9962 - (-0{,}09)(-0{,}0872) \approx -0{,}0278$ et $b' = -0{,}02 \times (-0{,}0872) + (-0{,}09) \times 0{,}9962 \approx -0{,}0879$. On trouve $C' = \sqrt{0{,}000773 + 0{,}00773} \approx 0{,}0922$: la chroma est conservée, et la teinte devient $252{,}5°$, plus proche du cyan.

Corrigé 3. À $+75$, $t = 0{,}5$: $\gamma = 0{,}63$, gain $e^{0{,}63} \approx 1{,}88$. À $+20$, entre 0 et $+25$, $t = 0{,}8$: $\gamma = 0{,}128$, gain $\approx 1{,}14$.

Corrigé 4. La première suite est déjà croissante et négative : elle est inchangée. La seconde viole l'ordre deux fois. On regroupe les deux premiers termes en leur moyenne

0,175, qui viole encore l'ordre avec 0,10 ; on regroupe les trois, de moyenne 0,15. Résultat : (0,15 ; 0,15 ; 0,15).

Corrigé 5. À aspect égal, un bleu sombre a une chroma Oklab plus faible qu'un bleu clair, parce que la chroma croît avec la luminosité. Classer par chroma mélange donc des couleurs vives sombres et des couleurs ternes claires, qui ne réagissent pas pareil. La saturation relative, rapport indépendant de l'échelle, regroupe les couleurs selon leur « vivacité », critère que la vibrance utilise.

7.7 Glossaire

Chroma C distance au gris dans le plan (a, b) d'Oklab, mesure absolue de l'intensité.

Saturation s $(\max - \min)/\max$ en ProPhoto linéaire, mesure relative.

Teinte h angle de la couleur dans le plan (a, b).

Gain log γ logarithme du rapport des chromas après et avant.

Cellule case de la table, définie par une plage de saturation, de clarté et de teinte.

Repli valeur donnée à une cellule trop peu peuplée.

Régression isotone suite monotone la plus proche des mesures.

Quasi-gris pixel de chroma inférieure à 0,016, traité par un facteur.

Validation croisée mesure de l'erreur sur des données exclues de la construction du modèle.

Bibliographie

[1] Miriam Ayer, H. D. Brunk, G. M. Ewing, W. T. Reid, and Edward Silverman. An empirical distribution function for sampling with incomplete information. *The Annals of Mathematical Statistics*, 26(4) :641–647, 1955. Algorithme Pool Adjacent Violators de régression isotone.

[2] IEC. IEC 61966-2-1 : Multimedia systems and equipment – colour measurement and management – default RGB colour space – sRGB. International Electrotechnical Commission, 1999.

[3] ISO. ISO 22028-2 : Photography and graphic technology – extended colour encodings for digital image storage, manipulation and interchange – part 2 : Reference output medium metric RGB colour image encoding (ROMM RGB). International Organization for Standardization, 2013. Espace ProPhoto RGB.

[4] ITU-R. Recommendation BT.2020-2 : Parameter values for ultra-high definition television systems. International Telecommunication Union, 2015. Primaires et blanc Rec.2020.

[5] K. M. Lam. *Metamerism and Colour Constancy*. PhD thesis, University of Bradford, 1985. Origine de la transformation d'adaptation chromatique de Bradford.

[6] Björn Ottosson. A perceptual color space for image processing. https://bottosson.github.io/posts/oklab/, 2020. Définition d'Oklab, matrices M_1 et M_2.